

MOSTRA DE ESTUDANTES

ANIMATRÔNICO SUSTENTÁVEL: CONSTRUÇÃO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS E CONTROLADO POR ARDUINO

Jefferson Bezerra dos Santos ¹, Alberto Ferreira da Silva ²

¹Professor da EREFEM Monsenhor José Kerhle, jefferson.bsantos42@professor.educacao.pe.gov.br, Arcoverde, Pernambuco.

²Estudante da EREFEM Monsenhor José Kerhle, bettoosilva000@gmail.com, Arcoverde, Pernambuco.



INTRODUÇÃO

O avanço da robótica educacional e da cultura “maker” tem permitido o desenvolvimento de soluções tecnológicas com materiais acessíveis e sustentáveis. Este projeto propõe a construção de um **robô animatrônico sustentável**, utilizando **papelão, sobras de MDF, palitos, papel e arame** — resíduos comuns no lixo urbano.

A proposta busca **aliar tecnologia, criatividade e educação ambiental**, demonstrando que a robótica pode ser aplicada com **baixo custo e forte apelo ecológico**, especialmente em contextos como o município de **Arcoverde (PE)**, localizado no semiárido brasileiro. O sistema animatrônico é controlado por **servomotores** conectados a um **Arduino**, recebendo comandos em tempo real de um **joystick analógico**, permitindo **movimentos interativos e expressivos**.

OBJETIVOS

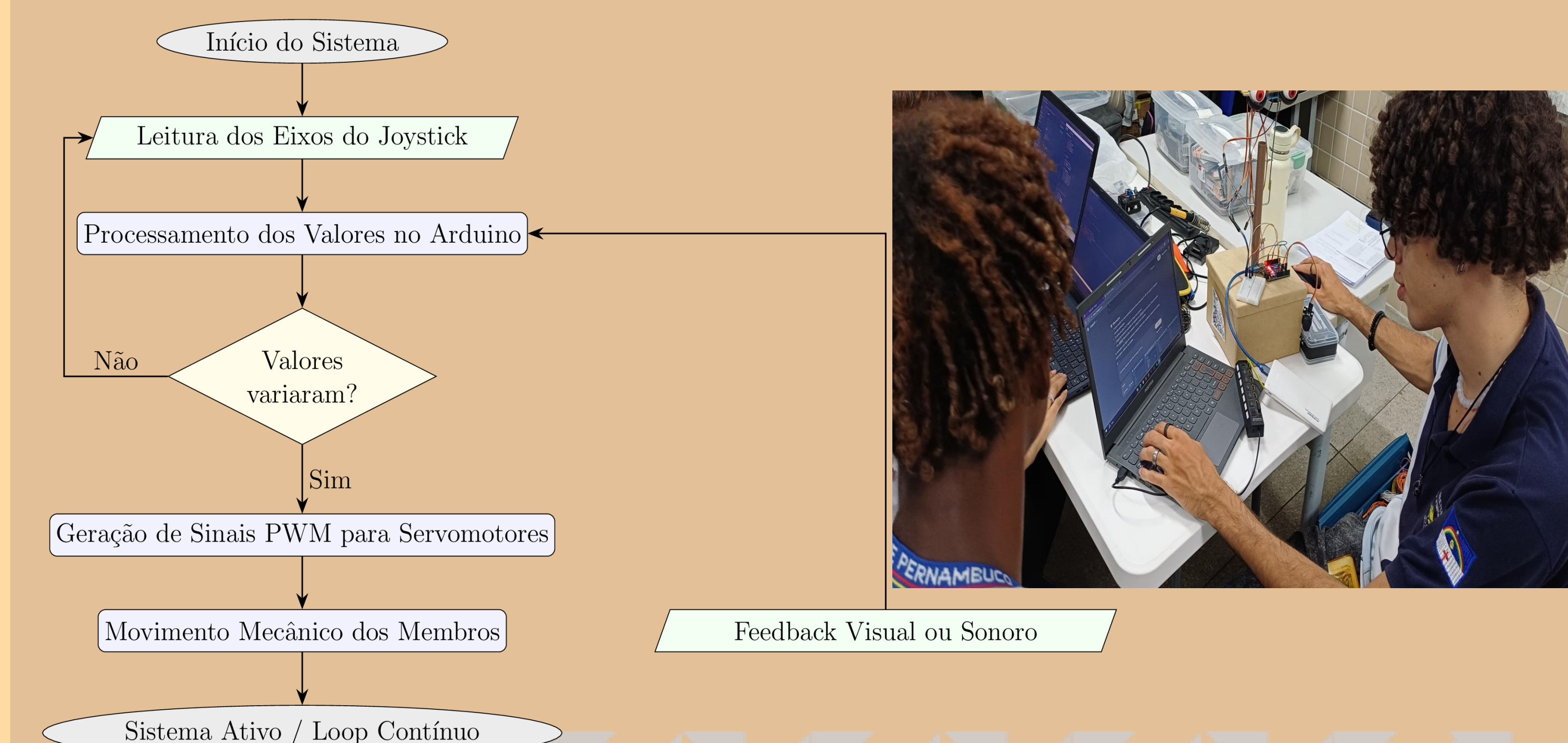
Desenvolver um **robô animatrônico sustentável controlado por joystick**, empregando **materiais recicláveis e componentes eletrônicos de baixo custo**.

Objetivos específicos:

- Aplicar a plataforma **Arduino** para controle de servomotores;
- Implementar a interface de controle por **joystick**;
- Construir a **estrutura mecânica com materiais reaproveitados**;
- Promover a **educação ambiental** e o **reaproveitamento de resíduos sólidos**;
- Estimular o **aprendizado prático de eletrônica e programação**.

METODOLOGIA

A metodologia adotada foi organizada em três etapas principais: **(i) Controle e Programação**, envolvendo o desenvolvimento do algoritmo no Arduino para leitura do joystick, mapeamento dos sinais e acionamento dos servomotores; **(ii) Integração Eletrônica e Comunicação**, compreendendo a ligação do joystick, Arduino e servomotores, além do dimensionamento das conexões e testes de funcionamento; e **(iii) Construção Mecânica Sustentável**, que consistiu na montagem da estrutura do robô com materiais recicláveis. Para maior clareza, cada etapa foi representada por **fluxograma de processo** e **esquema mecânico**, ilustrando tanto o fluxo de controle quanto a disposição das articulações e atuadores na estrutura do robô animatrônico.

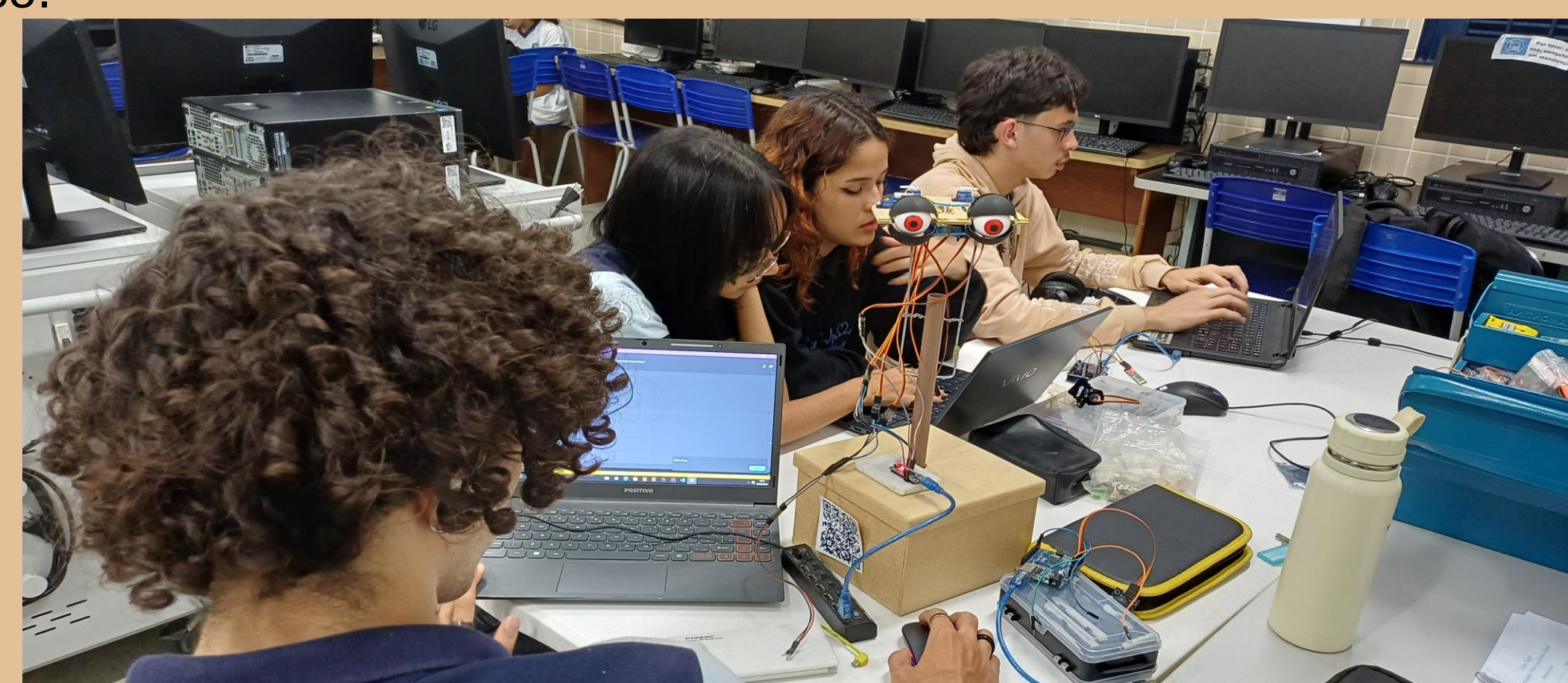


Fluxograma de Controle do Robô Animatrônico
Fluxo principal: leitura do joystick, processamento no Arduino e atuação dos servos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O controle via joystick demonstrou **boa sensibilidade** e **baixa latência**, permitindo acionar os servos em tempo real. A estrutura feita com **materiais recicláveis** mostrou-se **resistente o suficiente** para movimentos simples e demonstrativos, reforçando a **viabilidade do reuso de resíduos sólidos** como alternativa de baixo custo em projetos educacionais.

Além disso, o robô pode ser usado para despertar o **interesse em alunos e comunidades locais**, promovendo a discussão sobre **tecnologia, sustentabilidade e descarte consciente**. As imagens a seguir ilustram a construção e funcionamento do animatrônico.



CONCLUSÕES

Conclui-se que o **robô animatrônico sustentável** desenvolvido neste projeto representa uma **ferramenta didática eficaz**, capaz de unir **educação tecnológica e conscientização ambiental**. O uso de **materiais recicláveis e componentes eletrônicos acessíveis** demonstrou que é possível construir sistemas funcionais e educativos sem depender de altos investimentos.

Como trabalhos futuros, recomenda-se implementar **expressões faciais mais complexas, controle sem fio e integração com sensores**, ampliando o potencial interativo e pedagógico do protótipo.



Programa Nacional de
**POPULARIZAÇÃO
DA CIÊNCIA**

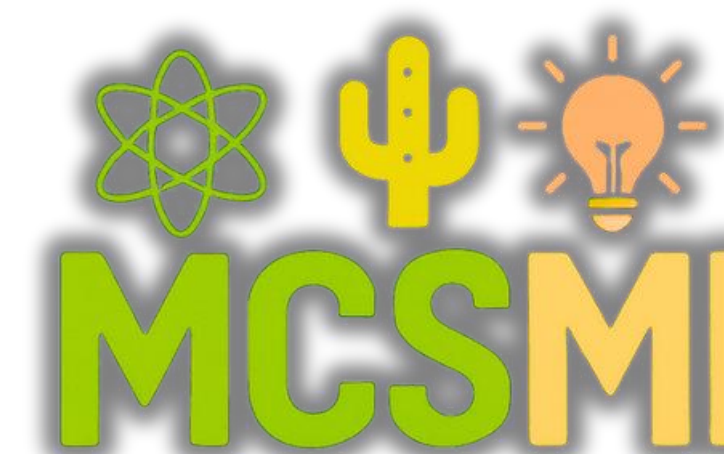


MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

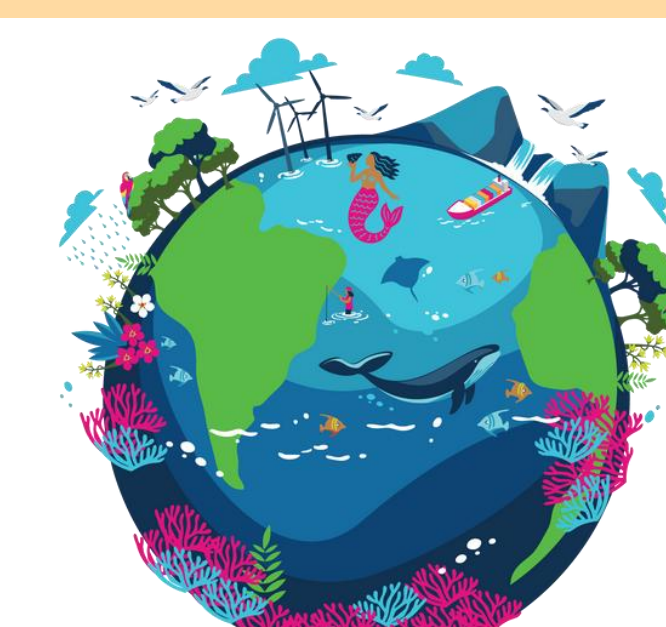
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

FNDCT



**MOSTRA CIENTÍFICA
DO SERTÃO DO
MOXOTÓ IPANEMA**



22ª Semana Nacional de
**CIÊNCIA &
TECNOLOGIA**
Planeta Água
Cultura oceânica para enfrentar as
mudanças climáticas no meu território